DESARROLLO DE SOFTWARE – SISTEMA WEB INMOBILIARIO ADSO-19

Proyecto: Sistema Web para Gestión de Venta de Lotes de Terreno

1. Actividad de Desarrollo de Software

Se desea desarrollar una aplicación web para una empresa que comercializa lotes de terreno destinados a la construcción de viviendas. Los lotes tienen oscilas entre 100 y 200 metros cuadrados, para disponerlos a solicitud del futuro propietario. Por compra de un lote la empresa le entrega modelos de planos habitacionales de forma gratuita.

El sistema permitirá a los clientes registrarse, consultar el estado de cuenta de uno o varios lotes adquiridos, realizar seguimiento de pagos por cuotas, visualizar información del proyecto habitacional, conocer las etapas del negocio y realizar solicitudes PQRS a la empresa.

La aplicación deberá enviar automáticamente al correo electrónico del cliente la confirmación del pago realizado junto con el comprobante adjunto.

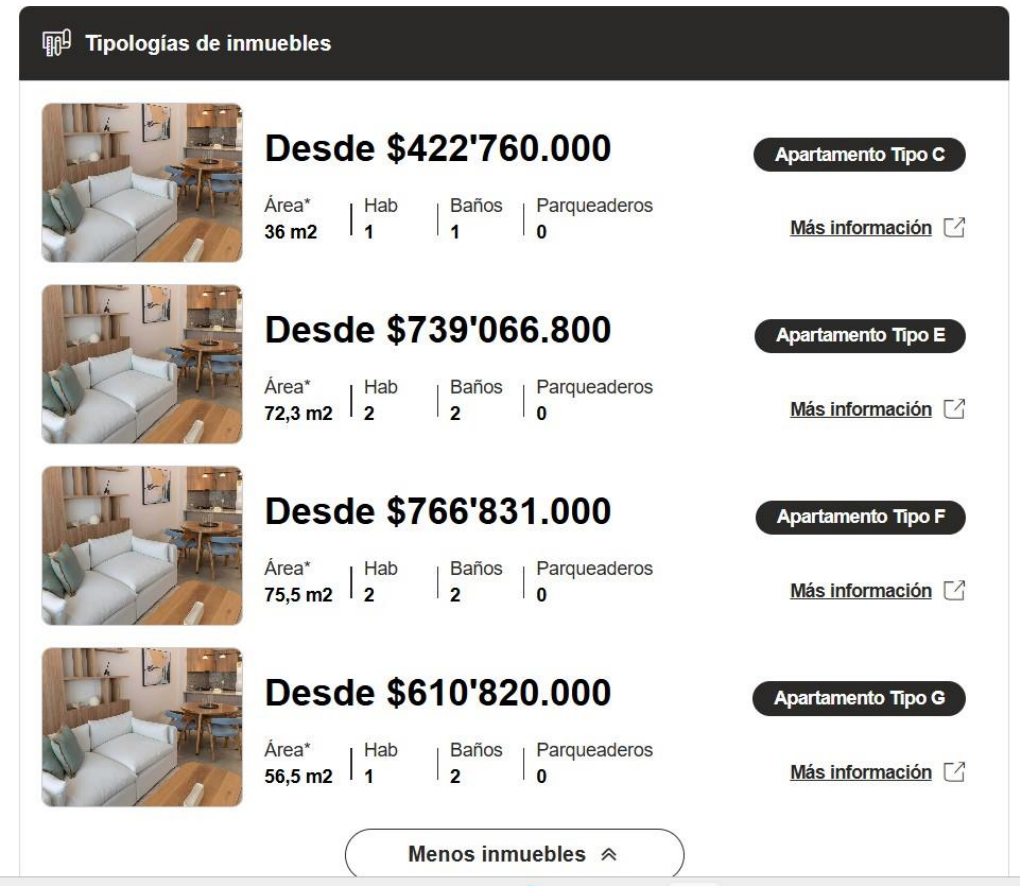

Imagen de referencia de precios y metraje

2. Objetivo de la Actividad

Desarrollar una aplicación web funcional que permita gestionar el proceso de comercialización de lotes, administración de usuarios, pagos por cuotas y comunicación con clientes, cumpliendo requisitos funcionales y no funcionales utilizando tecnologías web modernas.

3. Tecnologías Mínimas Requeridas

- Backend:

  Node.js
  Express

- Frontend:

  HTML5
  CSS3

JavaScript

- Base de Datos:

  MySQL (Diseño del Modelo Entidad–Relación)

- Despliegue:

  Vercel u otro servicio compatible con Node.js

4. Requisitos Funcionales Mínimos

4.1 Gestión de Usuarios

- Registro de usuarios con validación de correo electrónico.
- Inicio y cierre de sesión seguro.
- Recuperación de contraseña mediante envío de enlace al correo registrado.

4.2 Gestión de Lotes

- Registro de lotes con área (m^2), ubicación y valor.
- Clasificación por etapas del proyecto.
- Visualización del estado del lote (Disponible, Reservado, Vendido).

4.3 Gestión de Pagos

- Registro de compra de uno o varios lotes por cliente.
- Registro de pagos por cuotas.
- Cálculo automático del saldo pendiente.
- Historial de pagos por cliente.
- Envío automático de comprobante de pago al correo electrónico con archivo adjunto.

4.4 Información del Proyecto

- Visualización de información general del proyecto habitacional.
- Detalle de etapas del negocio (Lanzamiento, Preventa, Construcción, Entrega).

4.5 PQRS

- Formulario para envío de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias.
- Seguimiento del estado de cada solicitud.

5. Requisitos No Funcionales

- Encriptación de contraseñas usando bcrypt.
- Control de sesiones y roles (Administrador y Cliente).
- Interfaz responsiva y amigable.

- Despliegue en hosting con URL pública.

6. Casos de Uso Principales

- CU-01: Registro de Usuario
- CU-02: Inicio de Sesión
- CU-03: Compra de Lote
- CU-04: Registro de Pago y Envío de Comprobante
- CU-05: Consulta de Historial de Pagos
- CU-06: Registro y Seguimiento de PQRS

7. Entregables

- Código fuente del proyecto (Frontend y Backend).
- Base de datos con script SQL.
- Documento con Modelo Entidad–Relación.
- Aplicación desplegada en hosting con URL pública.
- Manual básico de usuario.

Fecha de entrega: _____

Proyecto Grupal: Máximo 4 integrantes